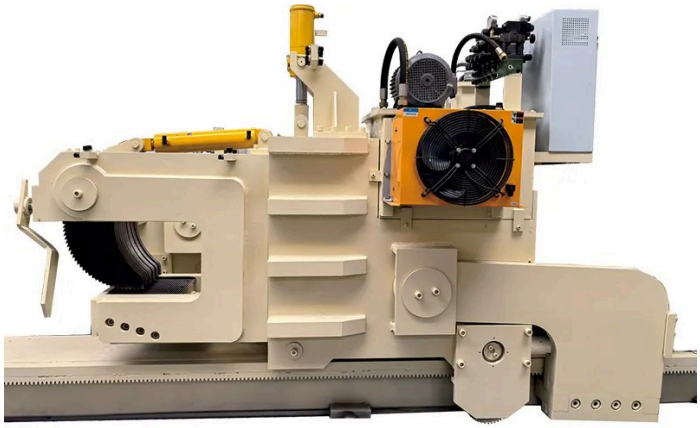
# 〈제조데이터 표준 참조모델 개발 계획서〉

| | |
|---|---|
| **1. 대상 장비/공정** | **1.1 장비/공정 명** |
| | 스트레쳐(Aluminum Extrusion Stretcher / Stretch Leveler) / 압출된 알루미늄 프로파일을 양 끝 척(jaw)으로 잡고 길이방향 인장(stretch)으로 직진도·잔류응력을 완화하는 성형 후공정 |
| | **1.2 선정 근거/이유** |
| | 공정 대표성: 스트레쳐는 알루미늄 압출 라인의 핵심 후공정 설비로, 압출 직후 풀러(puller)·런아웃 테이블을 통과한 프로파일을 양 끝 유압 척(jaw)으로 길이방향으로 0.5~3% 인장을 가함으로써 압출 시 발생한 휨·비틀림을 직진(straightening)으로 교정하고 잔류응력을 완화하는 변환공정의 대표 단위설비<br>공정 변수 다양성: 교정 품질은 목표 인장률(stretch %)·정격 인장력(kN)·척 클램프압(bar)·인장 속도·프로파일 단면적/길이 등 다양한 정적 사양과 운전을 받으므로 표준 구조로 관리할 필요가 있음.<br>품질·안전 관리 필요성: 스트레쳐는 수백 kN의 인장력과 고압 유압을 사용하는 설비로 척(jaw)·그립·유압 실린더의 마모와 직진도(mm/m)·교정 정밀도가 에 직결되므로, 식별·기술사양·운영·공정·예지보전·시계열 정보를 체계적으로 관리해야 함.<br>참조모델 확산성: 스트레쳐는 고정척부·이동척부(인장 캐리지)·유압 파워유닛·제어부로 구성되며, 이 구조는 단동/복동 스트레쳐 및 스트레치 레벨러·텐션타 형식 인장교정기에도 확장 적용 가능하여 제조데이터 표준 참조모델로 적합함. |
| **2. 서브모델 (#01)** | **2.1 서브모델(Submodel) 명** |
| | Digital Nameplate |
| | **2.2 서브모델 필요성** |
| | 장비 식별성 확보: 제조사·모델·인장력·인장 행정·척 방식에 따라 성능과 운전 조건이 다르므로 장비 식별 정보를 표준화하여 관리할 필요가 있음.<br>추적성 확보: 제조사·모델명·시리얼·제조일자·인증 정보를 표준화하여 장비 적합성 확인, 유지보수 문서·공정 데이터 연계의 기준 식별 정보로 활용함.<br>인증·규제 대응: 스트레쳐는 수백 kN의 인장력과 고압 유압을 갖는 기계설비로 CE(기계지침) 등 안전 인증 정보를 체계적으로 관리함. |
| | **2.3 서브모델 개발 방법** |
| | **☑ IDTA 서브모델 템플릿**<br>서브모델 템플릿 명: Digital Nameplate for Industrial Equipment<br>버전: Ver.3.0.1 / 발행일: 2025-10-14 / 참조일: 2026-06-25<br>IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: 제조사 정보, 장비 식별 정보, 버전 정보, 인증 정보 등의 명판 정보를 표준화된 구조로 관리함.<br>대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId(primary)를 변경 없이 그대로 적용함. 스트레쳐는 전기 구동·유압 제어부이므로 펌웨어/소프트웨어 버전을 실제 값으로 표기함.<br>□ **외부 서브모델 템플릿**<br>□ **자체 제작 서브모델 템플릿** |
| | **2.4 프로퍼티(Property) 목록** |
| | Digital Nameplate 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 대상 자산의 명판·식별 정보를 표준 구하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음.<br>템플릿 포함 정보: 자산 식별자(URIOfTheProduct), 제조사 정보(제조사명·제품 지정명·제품군), 제품 식별(제품 타입·주문 코드·품목 번호), 버전 정보(HW/FW/SW)·제조 연도/일자, 제조사 주소(도로명·우편번호·도시·국가), 인증/마킹 정보(마킹명·인증서 번호·발행/만료일) 등 IDTA 02006 표준 항목.<br>각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS/IEC CDD 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용함.<br>이러한 이유로 Digital Nameplate 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않되, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해, 실제 모델의 정보를 비식별화 처리한 example value를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함함. |
| | **2.5 데이터 수집 경로** |
| | 표준 참조: IDTA Digital Nameplate for Industrial Equipment(02006-3-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 ECLASS 및 IEC CDD가 제공하는 semanticId(primary)와 supplemental semanticId를 적용하여 제조사·제품·식별·버전·인증 정보를 표준 구조로 구성함.<br>명판 및 인증 자료: 스트레쳐의 제품 명판·기계 명판(Nameplate)·데이터시트·사용자 매뉴얼·제조사 공개 웹페이지를 참고하여 예시 데이터를 도출함. 실제는 제품명·모델명·시리얼 번호·제조사 정보·제조연도·제조일자·원산지·제조 시설 식별자·기계 인증 정보(CE·Machinery Directive 등)·마킹·인증서 번호·발료일을 명판 및 데이터시트에서 확인하여 입력함.<br>현장 적용 자료: 실제 적용 시에는 장비 명판·인증서 원본·제조사 제품 식별 정보·자산관리(EAM/MES) 등록 정보에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력성함.<br>버전 정보 관리: 스트레쳐는 유압 인장 제어를 위한 PLC·제어 소프트웨어를 탑재하므로 하드웨어(설계)·펌웨어·제어 소프트웨어 버전을 명판 정보에 함께 제어 로직 변경 이력 추적에 활용함. |



[그림] 알루미늄 압출 형재용 스트레쳐(인장교정기) 전체 라인 실사진. 전경 우측의 적색 유압 인장헤드(스트레칭 헤드)와 대형 유압실린더, 좌측의 조작 콘솔, 그리고 형재를 는 장대형 스트레쳐 베드(롤러 테이블)가 보인다. 압출 직후 냉각 테이블에서 이송된 형재 양단을 그립(조)으로 물어 길이방향으로 0.5~3% 인장하여 비틀림·휨을 교정하는 스트레쳐 설비 구성이다. (출처: YeJing Machinery (yjing-extrusion.com))



[그림] 압출 스트레쳐 인장헤드(스트레칭 헤드) 유닛 클로즈업 실사진. 형재를 물어 잡는 그립 조(jaw) 클램핑 기구, 인장력을 발생시키는 유압실린더, 우측의 유압 파워유닛 각팬)가 캐리지 베이스 위에 통합 구성된 모습을 보여준다. 그립 개구부와 클램핑 기구는 형재 단면 형상·인장강도에 맞춰 맞춤 설계된다. (출처: Yuexing Aluminium E (aluextrusion-en.com))

**2. 서브모델 (#02)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Handover Documentation

**2.2 서브모델 필요성**

문서 표준화: 스트레쳐는 고정척부·이동척부(인장 캐리지)·유압 파워유닛·제어부가 결합된 기계설비이므로 사용자 매뉴얼·설치/유지보수 지침·척(jaw)·그 차·유압 점검 절차·안전 자료를 표준 메타데이터로 구조화할 필요가 있음.

운영 지원: 설치부터 유지보수(척·그립 교체, 유압 실린더 점검, 작동유 관리)까지 생애주기 전반의 문서를 구조화하여 신속 조회·활용을 지원함.

규제 대응: CE(기계지침)·안전 가드·고압 유압·인장 안전 등 안전 기능 관련 문서 및 인증서를 체계적으로 관리함.

**2.3 서브모델 개발 방법**

**☑ IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: Handover Documentation

버전: Ver.2.0.1 / 발행일: 2025-11-03 / 참조일: 2026-06-25

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: 장비 운영에 필요한 사용자 매뉴얼·설치 가이드·안전 지침·척/그립 교체·유압 유지보수 문서·기계 인증 문서를 VDI 27 메타데이터로 관리함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId를 그대로 적용하며, 대표 문서 1종(운영 매뉴얼)을 예시로 표현함.

(적용 예시 문서는 Stretcher_OperatingManual_Example.html이며, 문서 버전은 1.0, 지원 언어는 en 및 ko, 문서 상태는 released로 적용함.)

**□ 외부 서브모델 템플릿**

**□ 자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

Handover Documentation 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 장비와 함께 제공되는 문서 정 2770 기반 표준 구조로 표현하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음.

템플릿 포함 정보: 문서 식별자([0]·DomainId·주식별 여부), 문서 분류(VDI 2770 ClassId·ClassName·분류체계), 버전·언어·상태, 문서 메타데이터(제목 드), 작성 조직(약칭·공식명), 그리고 실제 문서 파일을 첨부하는 DigitalFile(File 타입, semanticId 0173-1#02-ABK126#002) 등 IDTA 02004 표준 항목

각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용하며, 템플릿이 비표준 여한 항목도 임의 수정 없이 원본을 유지함.

이러한 이유로 Handover Documentation 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 음.

단, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해, 실제 모델의 정보를 비식별화 처리한 example value를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함함.

**2.5 데이터 수집 경로**

표준 참조: IDTA Handover Documentation(02004-2-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 VDI 2770 Blatt 1:2020을 기준으로, 장비와 함께 제공되는 문
화된 방식으로 분류([0]·ClassId·Version·Status·Organization·DigitalFile)하고 관리함.
공개 문서 및 매뉴얼: 스트레쳐 사용자 매뉴얼·설치 및 시운전 가이드·인장 공정 설정 매뉴얼·척(jaw)/그립 교체 절차서·유압 시스템 점검/작동유 관리 절
시트·유압 회로도/계장도·부품 카탈로그·제품 사양서 및 제조사 웹페이지를 참고하여 문서 메타데이터(문서 식별자·분류·버전·언어·상태·작성 조직·디지
도출함.
인증 및 규제 관련 문서: CE·Declaration of Conformity·기계 안전 검사 성적서·유압 압력시험 성적서·인장력 검교정 성적서 등 인증·적합성 문서를 VDI
Certificates/declarations 분류의 문서로 관리함.
현장 적용 자료: 실제 적용 시에는 문서관리시스템(DMS)·PLM에 등록된 문서 식별자·버전·상태·디지털 파일(첨부)을 연계하여 예시 데이터 대신 입력하

**2. 서브모델 (#03)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Technical Data

**2.2 서브모델 필요성**

기술사양 표준화: 정격 인장력·인장 행정·인장률 범위·척 방식/척압·직진도 정밀도·유압 시스템 압력·치수 등 주요 정적 기술사양을 표준 구조로 정의함.
장비 비교·선정 지원: 제조사·모델에 따라 인장력·인장 행정·처리 프로파일 단면적/길이·직진도 정밀도가 다르므로 공통 형식으로 제공함.
공정 설계 지원: 인장력·인장률 범위·처리 프로파일 단면적/길이·직진도 정밀도를 고려해 대상 프로파일·합금에 대한 교정 적합성을 판단하도록 기술사양

**2.3 서브모델 개발 방법**

**☑ IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing
버전: Ver.2.0.1 / 발행일: 2025-11-03 / 참조일: 2026-06-25
IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: 제조사 정보·제품 분류 및 주요 기술사양을 표준화된 형태로 제공하기 위해 Technical Data 템플릿을 활용함.
대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: Technical Data V2.0.1의 계층 구조에 따라 TechnicalPropertyAreas(SML) 아래에 [0]~[3](SMC)을 두고, 각
아래를 장비 시스템(SMC)과 특성 그룹(SMC)으로 2단계 세분화한 후 개별 SME를 배치함. 공식 ECLASS Release 16.0의 Basic CSV 및 Asset XML
StretchStroke, StraightnessAccuracy, JawClampingType, JawClampingPressure, HydraulicSystemPressure, ProcessMaterial, RatedVoltage,
DriveMotorPower, 장비 외형 치수·중량 및 운전 주위온도에 대응하는 ECLASS 프로퍼티를 적용함. RatedTensileForce, TensileForceRange,
StretchRatioRange, StretchSpeed, MaxProfileCrossSection, MaxProfileLength 등 직접 대응하는 표준 프로퍼티가 확인되지 않은 장비 고유 항목어
규칙의 ids/cd를 적용함. 자유 서술형 텍스트가 아니므로 SpecificDescriptions는 사용하지 않음.
□ **외부 서브모델 템플릿**
□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

※ GeneralInformation·ProductClassifications는 Technical Data SMT 구조와 semanticId를 변경 없이 적용함. 계측형 기술사양은 TechnicalPropertyAreas(
[3](SMC) > 장비 시스템(SMC) > 특성 그룹(SMC) > 개별 SME 순서로 세분화함. TechnicalPropertyAreas의 semanticId는 0173-1#02-ABK163#002, 반복
TechnicalPropertyArea의 semanticId는 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002를 사용함. 하위 Section SMC의 주 semanticId는 KOSMO
ConceptDescription 식별 규칙에 따라 https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0을 사용하고, IDTA Technical Data V2.0.1의 원본 의미인 https://adm
shell.io/SMT/General/Arbitrary는 supplementalSemanticIds로 유지함. 개별 SME는 공식 ECLASS Release 16.0과 IEC CDD를 우선 검토하고, 확인된 표준
하며 그 외 항목은 사업 IRI 규칙의 ids/cd로 부여함

**1. GeneralInformation**

**표 경로 (TechnicalData): GeneralInformation**

**표 경로 (TechnicalData): GeneralInformation / ProductImages / [0]**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| Prop | ManufacturerName | 제조사명 | ExampleCompany Co., Ltd. | 0173-1#02-AAO677#004 |
| File | CompanyLogo | 제조사 로고 파일 | /aasx/files/images/company_logo.png | 0173-1#02-ABI776#002 |
| MLP | ManufacturerProductDesignation | 제조사가 지정한 제품명 | Aluminum Extrusion Stretcher@en | 0173-1#02-AAW338#003 |
| Prop | ManufacturerArticleNumber | 제조사 품목 번호 | ART-STR-600 | 0173-1#02-AAO676#005 |
| Prop | ManufacturerOrderCode | 제조사 | HKM-STR-600 | 0173-1#02-AAO227#004 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 주문 코드 | | |
| SML | **ProductImages** | 제품 이미지 목록 | - | 0173-1#02-ABM220#001 |
| SMC | **[0]** | 제품 이미지 반복 항목 | - | 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 |
| File | ImageFile | 제품 이미지 파일 | /aasx/files/images/STR600_ProductImage.jpg | 0173-1#02-ABK291#002 |
| MLP | ImageNote | 제품 이미지 설명 | Aluminum extrusion stretcher overview@en | 0173-1#02-ABL423#001 |

**2. ProductClassifications**

**표 경로 (TechnicalData): ProductClassifications / [0]**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SML | ProductClassifications | 제품 분류 목록 | - | 0173-1#02-ABK162#002 |
| SMC | [0] | 제품 분류 반복 항목 | - | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 |
| Prop | ClassificationSystem | 제품 분류 체계 | ECLASS | 0173-1#02-ABL424#001 |
| Prop | ClassificationSystemVersion | 분류 체계 버전 | 16.0 | 0173-1#02-AAR710#003 |
| Prop | ClassificationSystemUrl | 분류 체계 URL | https://eclass.eu | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2 |
| Prop | ProductClassId | 제품 분류 식별자 | 0173-1#01-AKK151#020 | 0173-1#02-ABG776#003 |
| Prop | ProductClassCodedName | 분류 계층 내 제품 클래스 코드 | 36-63-13-11 | 0173-1#02-ABK128#002 |
| MLP | ProductClassName | 제품 분류명 | Straightening machine for bar and pipe (machine tool)@en | 0173-1#02-ABK273#002 |

**3. TechnicalPropertyAreas / [0] / TensionSystem / PerformanceCharacteristics**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SML | TechnicalPropertyAreas | 기술 속성 영역 목록 | - | 0173-1#02-ABK163#002 |
| SMC | [0] | 인장 시스템 기술 속성 영역 | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | TensionSystem | 인장 시스템 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 |
| SMC | PerformanceCharacteristics | 인장 성능 특성 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 |
| Prop | RatedTensileForce | 정격 인장력(스트레치 인장 시 발생 가능한 최대 인장력) | 620 kN | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedTensileForce/1/0 |
| Range | TensileForceRange | 인장력 운전 범위(최소~정격) | min 400 / max 1000 kN | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForceRange/1/0 |
| Prop | StretchStroke | 인장 행정(이동척 캐리지 최대 이동 거리) | 1200 mm | 0173-1#02-ABC413#004 |
| Range | StretchRatioRange | 인장률(stretch %) 설정 가능 범위 | 0.5 ~ 3 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchRatioRange/1/0 |
| Prop | StraightnessAccuracy | 교정 후 직진도 정밀도(단위 길이당 휨) | 0.3 mm/m | 0173-1#02-BAA343#009 |

**4. TechnicalPropertyAreas / [1] / JawAndHydraulicSystem / MechanicalCharacteristics**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | [1] | 척 및 유압 시스템 기술 속성 영역 | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | JawAndHydraulicSystem | 척 및 유압 시스템 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 |
| SMC | MechanicalCharacteristics | 기계 및 유압 특성 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 |
| Prop | JawClampingType | 척(jaw) 클램핑 방식 | Hydraulic (유압 클램프) | 0173-1#02-AAK787#005 |
| Prop | JawClampingPressure | 척 클램프 정격 유압(클램프압) | 180 bar | 0173-1#02-AAZ270#004 |
| Prop | JawOpeningWidth | 척 개구 폭(클램핑 가능 단면 폭) | 400 mm | 0173-1#02-AAJ628#006 |
| Prop | HydraulicSystemPressure | 유압 시스템 정격 압력 | 210 bar | 0173-1#02-ABI704#003 |
| Range | StretchSpeed | 인장(스트레치) 속도 | min 0 / max 50 mm/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeed/1/0 |

**5. TechnicalPropertyAreas / [2] / ProfileAndDriveSystem / PerformanceCharacteristics**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | [2] | 프로파일 및 구동 시스템 기술 속성 영역 | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | ProfileAndDriveSystem | 프로파일 및 구동 시스템 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 |
| SMC | PerformanceCharacteristics | 처리 능력 및 구동 성능 특성 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 |
| Prop | MaxProfileCrossSection | 처리 프로파일 최대 단면적 | 3500 mm2 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileCrossSection/1/0 |
| Prop | MaxProfileLength | 처리 프로파일 최대 길이 | 45 m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileLength/1/0 |
| Prop | ProcessMaterial | 대상 소재 | Aluminum extrusion profile (6xxx series) | 0173-1#02-ABM847#001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | RatedVoltage | 장비 정격 공급 전압(AC) | 380 V | 0173-1#02-AAF583#006 |
| Prop | DriveMotorPower | 유압 파워유닛 구동 모터 정격 출력 | 55 kW | 0173-1#02-AAF442#005 |

**6. TechnicalPropertyAreas / [3] / EquipmentBody / DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | [3] | 장비 본체 기술 속성 영역 | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | EquipmentBody | 장비 본체 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 |
| SMC | DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics | 외형 치수·중량 및 환경 특성 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 |
| Prop | Length | 설비 외형 길이(인장 베드 포함) | 52000 mm | 0173-1#02-ABE774#004 |
| Prop | Width | 설비 외형 폭 | 2200 mm | 0173-1#02-AAG933#006 |
| Prop | Height | 설비 외형 높이 | 1800 mm | 0173-1#02-BAE355#008 |
| Prop | DeadWeight | 설비 자체 중량(공시 중량) | 38000 kg | 0173-1#02-AAJ633#005 |
| Prop | AmbientTemperatureMin | 운전 중 최소 주위온도 | -10 ℃ | 0173-1#02-ABL437#002 |
| Prop | AmbientTemperatureMax | 운전 중 최대 주위온도 | 45 ℃ | 0173-1#02-ABL438#002 |

### 2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Generic Frame for Technical Data(02003 2-0-1)의 GeneralInformation·ProductClassifications·TechnicalPropertyAreas 구조에 보·제품 분류·장비 특화 기술사양을 구성함. 계측형 기술 속성은 TechnicalPropertyAreas(SML) > [0]~[3](SMC) > 장비 시스템(SMC) > 특성 그룹(SM SME 순서로 배치함.

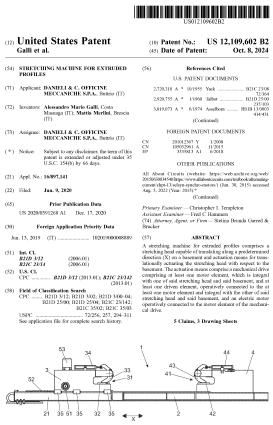
eClass/CDD 우선검토: 자체 정의(ids/cd)에 앞서 공식 ECLASS Release 16.0 및 IEC CDD를 재검토함. 공식 ECLASS Release 16.0의 Basic CSV XML을 재검토하여 StretchStroke, StraightnessAccuracy, JawClampingType, JawClampingPressure, HydraulicSystemPressure, ProcessMate RatedVoltage, DriveMotorPower, 장비 외형 치수·중량 및 운전 주위온도에 의미가 대응하는 ECLASS 프로퍼티를 적용함. 정확히 대응하는 표준 프로 되지 않은 장비 고유 항목에만 사업 IRI 규칙의 ids/cd를 적용함.

분류코드 선택 근거: ECLASS 16.0의 금속 성형·교정기계 계열에서 본 장비(알루미늄 압출재 인장교정기/스트레치 레벨러)에 가장 근접한 Straightenin for bar and pipe (machine tool) — ProductClassId=0173-1#01-AKK151#020, 코드명 36-63-13-11 을 선정함. 압출 형재는 봉/관과 동일한 장척 제 류가 직접 대응하며, 전용 스트레치 레벨러 분류는 ECLASS에 미정의됨.

ECLASS 검색 기준: 공식 ECLASS Release 16.0의 온라인 사전 및 배포 자료에서 Classification system·Product class ID·코드명·분류명을 확인하 장비는 Straightening machine for bar and pipe (machine tool), ProductClassId=0173-1#01-AKK151#020, 코드명 36-63-13-11을 적용함. 정확히 준 프로퍼티를 확인하지 못한 항목은 사업 IRI 규칙에 따라 ids/cd로 부여함.

제조사 사양서 및 데이터시트 참조: 스트레쳐의 정격 인장력(kN)·인장력 범위·인장 행정(stroke)·인장률(stretch %) 범위·척(jaw) 방식 및 척 클램프압(ba 정밀도(mm/m)·유압 시스템 압력(bar)·처리 프로파일 최대 단면적/길이·구동 모터 출력·정격 전압·외형 치수·중량·사용 온도 등을 제조사 데이터시트 및 에서 확인하여 도출함.

현장 적용 자료: 실제 현장 적용 시에는 장비 명판·데이터시트·사용자 매뉴얼·설비 사양서·구매 사양서·검사 성적서에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입 성함.



US012109602B2

(12) **United States Patent**
**Galli et al.**

(10) **Patent No.: US 12,109,602 B2**
(45) **Date of Patent: Oct. 8, 2024**

(54) **STRETCHING MACHINE FOR EXTRUDED PROFILES**


(71) Applicant: **DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.**, Buttrio (IT)

(72) Inventors: **Alessandro Mario Galli**, Costa Masnaga (IT); **Mattia Merlini**, Brescia (IT)

(73) Assignee: **DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.**, Buttrio (IT)



( * ) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 66 days.

(21) Appl. No.: **16/897,141**

(22) Filed: **Jun. 9, 2020**

(65) **Prior Publication Data**

US 2020/0391268 A1 Dec. 17, 2020

(30) **Foreign Application Priority Data**

Jun. 13, 2019 (IT) ..... 102019000008880

(51) **Int. Cl.**
***B21D 1/12*** (2006.01)
***B21C 23/14*** (2006.01)

(52) **U.S. Cl.**
CPC ..... ***B21D 1/12*** (2013.01); ***B21C 23/142*** (2013.01)

(58) **Field of Classification Search**
CPC ..... B21D 1/12; B21D 1/02; B21D 3/00–04; B21D 25/00; B21D 25/04; B21C 23/142; B21C 35/02; B21C 35/00
USPC ..... 72/256, 257, 204-311
See application file for complete search history.



(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,728,318 A * 10/1955 Nash ..... B21C 23/08 72/64
2,828,755 A * 11/1958 Talbot ..... B21D 25/00 72/64
3,810,073 A * 6/1974 Amelhorn ..... H01B 11/002 174/41

(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

CN 201012787 Y 1/2008
CN 105922981 A 11/2015
EP 1555083 A1 6/2018

OTHER PUBLICATIONS

All About Circuits (website). https://web.archive.org/web/20150810074948/https://www.allaboutcircuits.com/textbook/analog/chpt-13/active-rectifier-circuits/ (Jun. 28, 2015) accessed Aug. 3, 2022 (Year: 2015) *

(Continued)



*Primary Examiner* — Christopher J. Templeton
*Assistant Examiner* — Trud C Hamann
(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Stetina Brunda Garred & Brucker


(57) **ABSTRACT**


A stretching machine for extruded profiles comprises a stretching head and a fixed base, which are movable relative to each other according to a longitudinal and actuation axis, for intermittently actuating the stretching head with respect to the basement. The actuation means comprises a mechanical drive comprising at least one motor element, which is integral with one of said stretching head and said basement, and at least one driven element, operatively connected to the at least one motor element and integral with the other of said stretching head and said basement, and an elastic element operatively connected to the motor element of the mechanical drive.


**5 Claims, 3 Drawing Sheets**



[그림] 압출 형재용 스트레칭 머신(인장교정기)의 구조·작동원리를 기재한 등록특허 US 12,109,602 B2 'STRETCHING MACHINE FOR EXTRUDED PROFILES'(출원 C. Officine Meccaniche S.p.A., 2024-10-08 등록) 표지면. 하단 도면에 헤드형(head-shaped) 스트레칭 헤드, 고정·가동 그립 클램프(31,41), 인장방향(X), 유압/전기식 동 메커니즘 등 부호가 표기된 기계 단면 원리도가 포함되어 있다. Abstract에는 길이방향 인장으로 형재를 사전 결정된 방향으로 교정하는 인장교정 원리와 유압식 대비 전 구동 구성이 기술되어 있다. (압출 스트레쳐 전용 ISO/IEC 표준은 존재하지 않아 실제 기술문헌인 등록특허 원리 도면을 사용) (출처: USPTO 등록특허 US 12,109,602 B C. Officine Meccaniche))

**2. 서브모델 (#04)**

### 2.1 서브모델(Submodel) 명

Operational Data

### 2.2 서브모델 필요성

운영 현황 표준화: 스트레쳐의 현재 운전 상태·운전 모드·계측 운영값·알람·누적 카운터 등 운영 데이터를 데이터 성격별 컬렉션으로 표준화하여 가동 모니 감지·운영 분석에 활용함.

활용 시나리오: ① 운영자가 ProductionControl/OperationMode·ProcessMonitoring/MeasuredValues로 현재 인장력·신율·척압·유압을 모니터링하여 여부를 판단함. ② 정비팀이 ConditionMonitoring/AlarmInformation·ProductionPerformance/Counters(누적 가동시간·인장력 알람·척 교체 횟수)를 그립 교체 주기를 산정함. ③ MES가 누적 처리 본수·가동시간을 수집하여 설비 가동률·생산성을 집계함.

※ 본 참조모델은 kind=Template(Type)·Passive AAS이므로 동적 프로퍼티의 구조·의미를 정의하고, 예시값은 특정 시점의 대표 운영 스냅샷 1건으로 간 연속 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 적용).

### 2.3 서브모델 개발 방법

□ **IDTA 서브모델 템플릿**

□ **외부 서브모델 템플릿**

☑ **자체 제작 서브모델 템플릿**

자체 제작 사유: IDTA에 스트레쳐 운영현황 데이터에 특화된 표준 서브모델 템플릿이 없어 자체 정의함. (자체제작 중복검사: IDTA 저장소의 운영 관련 탬 ProcessParameters(공정 입력 조건)·Time Series Data(시계열 레코드 구조)로 목적이 상이하며, 현재 운전 상태·알람·누적 카운터를 종합 제공하는 공 플릿이 존재하지 않아 자체 제작함.)

개발 방법: Operational Data를 ProductionControl·ProcessMonitoring·ConditionMonitoring·ProductionPerformance의 업무 영역 SMC로 각 영역 아래에 OperationMode·MeasuredValues·AlarmInformation·Counters 데이터 그룹 SMC를 둔 후 개별 SME를 배치함. 공식 ECLASS 16.0 및 IEC CDD를 우선 재검토하여 StretcherOperationMode에는 Operating mode(0173-1#02-AAR633#005), CumulativeOperatingHo operating time(0173-1#02-AAZ825#004)을 적용함. StretcherAlarmCode는 스트레쳐 제조사 정의 알람 코드로, 의미가 정확히 대응하는 ECl 퍼티를 확인하지 못하여 사업 IRI 규칙의 전용 ConceptDescription(https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmCode/1/0)을 적용함. 고유 계측·누적 항목은 정확히 대응하는 표준 프로퍼티가 없어 ids/cd로 부여함.

### 2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ 운영 데이터는 OperationalData(SM) > 업무 영역(SMC) > 데이터 그룹(SMC) > 개별 SME 순서로 세분화함. ProductionControl > OperationMode에는 운 를, ProcessMonitoring > MeasuredValues에는 계측 스냅샷을, ConditionMonitoring > AlarmInformation에는 알람을, ProductionPerformance > Counters 적 카운터를 배치함. 각 프로퍼티의 용도와 데이터 소스는 정의 열에 명시하며, 예시값은 대표 운영 스냅샷 1건임.

**1. ProductionControl / OperationMode (운전 제어 및 모드)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | ProductionControl | 생산 운전 제어 영역 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionControl/1/0 |
| SMC | OperationMode | 운전 상태 및 모드 그룹 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 |
| Prop | StretcherOperationState | 현재 운전 상태 (Run/Idle/Clamping/Stretching/Stopped) | Stretching | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherOperationState/1/0 |
| Prop | StretcherOperationMode | 현재 운전 모드(Auto/Manual) | Auto | 0173-1#02-AAR633#005 |
| Prop | JawClampState | 척(jaw) 클램프 상태(Open/Clamped) | Clamped | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawClampState/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | CurrentRecipeId | 현재 적용 운전 레시피 식별자 | STR-RCP-003 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRecipeId/1/0 |

**2. ProcessMonitoring / MeasuredValues (공정 계측 운영값·스냅샷)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | ProcessMonitoring | 공정 운전 계측 영역 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessMonitoring/1/0 |
| SMC | MeasuredValues | 현재 계측값 스냅샷 그룹 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredValues/1/0 |
| Prop | MeasuredTensileForce | 현재 인장력 측정값(대표 스냅샷) | 620 kN | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredTensileForce/1/0 |
| Prop | MeasuredStretchElongation | 현재 신율(인장률) 측정값 | 1.2 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredStretchElongation/1/0 |
| Prop | MeasuredJawClampPressure | 척 클램프 압력 측정값 | 180 bar | 0173-1#02-ABI704#003 |
| Prop | MeasuredHydraulicPressure | 유압 시스템 압력 측정값 | 210 bar | 0173-1#02-ABI704#003 |
| Prop | MeasuredCarriagePosition | 이동척 캐리지 위치 측정값 | 860 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredCarriagePosition/1/0 |

**3. ConditionMonitoring / AlarmInformation (상태 감시 및 알람)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | ConditionMonitoring | 설비 상태 감시 영역 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionMonitoring/1/0 |
| SMC | AlarmInformation | 활성 알람 및 이벤트 정보 그룹 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmInformation/1/0 |
| Prop | StretcherAlarmCode | 현재 활성 알람/에러 코드 (제조사 정의 키, valueType=string) | E-FORCE-HIGH | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmCode/1/0 |
| MLP | StretcherAlarmText | 현재 활성 알람 메시지(다국어) | 인장력 상한 초과: 척 슬립 또는 과부하 경고 @ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmText/1/0 |
| Prop | StretcherAlarmSeverity | 알람 심각도 (None/Warning/Critical) | Warning | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmSeverity/1/0 |
| Prop | LastAlarmTimestamp | 최근 알람 발생 시각 | 2026-06-18T10:24:05Z | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastAlarmTimestamp/1/0 |

**4. ProductionPerformance / Counters (생산 성과 및 생애 누적 카운터)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | ProductionPerformance | 생산 성과 및 누적 실적 영역 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionPerformance/1/0 |
| SMC | Counters | 장비 생애 누적 카운터 그룹 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Counters/1/0 |
| Prop | CumulativeOperatingHours | 누적 가동 시간 | 21800 h | 0173-1#02-AAZ825#004 |
| Prop | CumulativeStretchedCount | 장비 설치·시운전 이후 생애 누적 인장교정 처리 본수(비가역 총계, 장비 적산기 기준) | 845000 ea | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeStretchedCount/1/0 |
| Prop | JawReplacementCount | 누적 척(jaw)/그립 교체 횟수 | 7 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawReplacementCount/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | MaintenanceCycleCount | 누적 정비 횟수 | 4 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceCycleCount/1/0 |

**2.5 데이터 수집 경로**

표준 참조: Operational Data를 ProductionControl > OperationMode, ProcessMonitoring > MeasuredValues, ConditionMonitoring > AlarmInfor ProductionPerformance > Counters 계층으로 세분화함. 공식 ECLASS Release 16.0 및 IEC CDD를 우선 검토하여 StretcherOperationMode에는 mode(0173-1#02-AAR633#005), CumulativeOperatingHours에는 operating time(0173-1#02-AAZ825#004)을 적용함. MeasuredJawClampPre MeasuredHydraulicPressure에는 ECLASS Operating pressure(0173-1#02-ABI704#003)를 적용하고, StretcherAlarmCode는 스트레쳐 제조사 정 드로, 의미가 정확히 대응하는 ECLASS 프로퍼티를 확인하지 못하여 사업 IRI 규칙의 전용 ConceptDescription(https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmCode/1/0)을 적용함.

운전 상태/계측 자료: DCS/PLC·HMI·로드셀(인장력)·리니어 엔코더(캐리지 위치/신율)·유압 압력센서에서 취득하는 현재 운전 상태·운전 모드·척 클램프 력/신율/척압/유압/캐리지 위치 측정값을 ProductionControl/OperationMode·ProcessMonitoring/MeasuredValues에 반영함.

알람/누적 자료: 제어기 알람 이력·이벤트 로그에서 활성 알람 코드/메시지/심각도(인장력 상한 초과·척 슬립·유압 이상)를, 설비 운전 적산기에서 누적 가 본수·척 교체 횟수·정비 횟수를 도출하여 ConditionMonitoring/AlarmInformation·ProductionPerformance/Counters에 반영함.

데이터↔프로퍼티 매핑: DCS/PLC 태그를 프로퍼티에 1:1 매핑함(예: 운전상태→StretcherOperationState, 인장력→MeasuredTensileForce, 알람워 →StretcherAlarmCode, 적산처리본수→CumulativeStretchedCount).

인장교정 완료 형재 수는 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity에 통합한다. 양품 검사에 합격한 수량은 GoodQuantity로 구분한다. 별도 StraightenedProfileCount 확장 및 중복 CD는 제거하였다. 생애 누적 CumulativeStretchedCount는 기간 생산수량과 구분하여 유지한다.

현장 적용 자료: ※ kind=Template(Type)이라 예시값은 대표 운영 스냅샷이며, 실시간 연속 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 DCS 스토리안 태그와 매핑함.

**2. 서브모델 (#05)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Process Parameters Type

**2.2 서브모델 필요성**

공정 파라미터 표준화: 스트레쳐가 수행하는 인장(스트레치)·클램핑 공정의 운전 목표·설정값(목표 인장률·목표 인장력·인장 속도·척 클램프압 등)을 표준 의하여 공정 셋업·재현성 확보·운전 기준 교환에 활용함.

활용 시나리오: 공정 엔지니어가 합금·프로파일 단면적 변경 시 ProcessParameters의 목표 인장률·인장력·인장 속도 설정값을 운전 기준으로 내려 셋업 고, 동일 사양 설비 교체 시 동일 설정값을 이식하여 재현성을 확보함. 클램핑 공정의 척 클램프압·유지 시간 설정값으로 척 슬립 없는 안정 클램핑을 표준

Passive(static) AAS 원칙에 따라 실시간 측정값은 제외하고 공정별 설정값(setpoint) 등 정적 파라미터만 포함하며, 실측 운영값은 Operational Data(# 룸(역할 분리).

**2.3 서브모델 개발 방법**

**☑ IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: Process Parameters – Part 1: Type

버전: Ver.1.0 / 발행일: 2025-07-02 / 참조일: 2026-06-25

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Process Parameters(IDTA 02031-1)는 자산이 수행하는 공정을 Processes>Process 구조로 인스턴스화하여 공정 표준 구조로 표현하는 IDTA 공식 템플릿으로, 인장·클램핑 공정에 적합함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: Processes(SMC) 하위에 인장(Stretching) 공정과 클램핑(Jaw Clamping) 공정 2종을 Process__00__·Process__01__(SMC)로 인스턴스화함. Processes는 https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0, 각 Process https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0을 사용하고, ProcessId 등 기본 필드의 semanticId는 IDTA IRI를 그대로 사용함. 공식 E Release 16.0을 검토하여 ProfileMaterial, TargetStraightness, JawType, GripInsertMaterial, HydraulicFluid, JawClampPressureSetpoint에는 의 는 표준 IRDI를 적용함. TargetStretchRatio, TargetTensileForce, StretchSpeedSetpoint, ProfileCrossSection, WearGripInsert, ClampHoldTimeS 직접 대응하는 표준 프로퍼티가 확인되지 않은 항목에만 사업 IRI 규칙의 ids/cd를 부여함.

□ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

※ IDTA 02031-1의 Processes(SMC) > Process__NN__(SMC) 구조를 적용함. 상위 Processes의 semanticId는 https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0, 반복 공정 인스턴스 Process__00__·Process__01__의 semanticId는 https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0임. 인장 공정은 ProductParameters·ProcessParameters·ResourceParameters·ProcessBoM 범주로 특화하 정을 추가 인스턴스로 구성함.

**인장 공정 (Processes / Process__00__)**

**표 경로 (ProcessParameters): Processes / Process__00__**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **Processes** | 공정 목록 (Processes) | - | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 |
| SMC | **Process__00__** | 인장(스트레치) 교정 공정 인스턴스 | - | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 |
| Prop | ProcessId | 공정 식별자 | STR-STRETCH- | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 001 | |
| Prop | ProcessName | 공정 명 | Stretching | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 |
| MLP | ProcessDescription | 공정 설명(다국어) | Longitudinal stretching of aluminum profile to correct straightness and relieve residual stress@en | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 |
| Prop | PlannedProcessTime | 계획 공정 시간(1본 인장 사이클) | PT25S | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 |

**1. Processes / Process__00__ / ProductParameters (프로파일 파라미터)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ProductParameters** | 가공 대상(프로파일) 파라미터 | - | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 |
| Prop | ProfileMaterial | 대상 프로파일 합금 | Aluminum 6063-T1 | 0173-1#02-ABM847#001 |
| Prop | ProfileCrossSection | 대상 프로파일 단면적 | 1800 mm2 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProfileCrossSection/1/0 |
| Prop | TargetStraightness | 목표 직진도(교정 목표) | 0.3 mm/m | 0173-1#02-BAA343#009 |

**2. Processes / Process__00__ / ProcessParameters (공정 설정값)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ProcessParameters** | 공정 파라미터(설정값) 모음 | - | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 |
| Prop | TargetStretchRatio | 목표 인장률(stretch %) 설정값 | 1.2 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetStretchRatio/1/0 |
| Prop | TargetTensileForce | 목표 인장력 설정값 | 620 kN | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTensileForce/1/0 |
| Prop | StretchSpeedSetpoint | 인장 속도 설정값 | 30 mm/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeedSetpoint/1/0 |

**3. Processes / Process__00__ / ResourceParameters (자원 파라미터)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ResourceParameters** | 설비·자원 파라미터 | - | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 |
| Prop | JawType | 공정에 사용되는 척(jaw)/그립 타입 | Serrated hydraulic jaw | 0173-1#02-AAK787#005 |
| Prop | GripInsertMaterial | 그립 인서트 재질 | Tool steel (heat-treated) | 0173-1#02-AAM562#003 |

**4. Processes / Process__00__ / ProcessBoM (공정 소요 자재)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ProcessBoM** | 공정 소요 자재(BoM) | - | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 |
| Prop | WearGripInsert | 소모성 그립 인서트 | 세레이션 그립 인서트 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WearGripInsert/1/0 |
| Prop | HydraulicFluid | 소모성 작동유 | 유압 작동유 (ISO VG 46) | 0173-1#02-AAZ425#007 |

**클램핑 공정 (Processes / Process__01__)**
**표 경로 (ProcessParameters): Processes / Process__01__**
**표 경로 (ProcessParameters): Processes / Process__01__ / ProcessParameters**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **Process__01__** | 척 클램핑 (Clamping) 공정 인스턴스 | - | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 |
| Prop | ProcessId | 공정 식별자 | STR-CLAMP-002 | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 |
| Prop | ProcessName | 공정 명 | Jaw Clamping | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 |
| MLP | ProcessDescription | 공정 설명 (다국어) | Hydraulic clamping of profile ends by both jaws before stretching@en | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 |
| Prop | PlannedProcessTime | 계획 공정 시간 | PT3S | https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 |
| Prop | JawClampPressureSetpoint | 척 클램프압 설정값 | 180 bar | 0173-1#02-AAZ819#004 |
| Prop | ClampHoldTimeSetpoint | 클램프 유지 시간 설정값 | 1.5 s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampHoldTimeSetpoint/1/0 |

**2.5 데이터 수집 경로**

표준 참조: IDTA Process Parameters Part 1: Type(02031-1)에서 제시하는 Processes>Process 구조를 기본으로 하여 인장 공정·클램핑 공정의 입력
(ProcessId·ProcessName·ProcessDescription·PlannedProcessTime·ProcessParameters)을 구성함.
작업지시 및 공정 자료: 운전 기준서·인장 교정 설계 데이터시트·공정 도면·대상 프로파일 정보 등을 참고하여 공정 식별자·공정 명·공정 설명·계획 공정 시
함.
장비 설정 자료: DCS/PLC·HMI 설정 화면 및 운전 기준의 목표 인장률·목표 인장력·인장 속도·척 클램프압·클램프 유지 시간 등 공정 설정값(setpoint)을
ProcessParameters에 반영함.
현장 적용 자료: ※ Passive AAS이므로 실시간 측정값은 제외하고 공정별 정적 설정값과 표준 구조만 정의함. 실제 적용 시 제조사 운전 매뉴얼·DCS 태
업표준서를 참고하여 기업별 설정값을 입력함.

**2. 서브모델 (#06)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Predictive Maintenance

**2.2 서브모델 필요성**

예지보전 표준화: 스트레쳐의 척(jaw)·그립 인서트·유압 실린더 마모 진행에 따른 교체 잔여수명(RUL)과 경계 조건·예측 모델·경보를 표준 구조로 제공하
예지보전에 활용함.
활용 시나리오: 정비팀이 인장력(TensileForce)·척 클램프압·유압 압력 등 경계 조건의 추이로 마모 진행을 추정하고, RUL과 사전/초과 경보를 근거로 최
실린더 교체 시점을 선제적으로 계획하여 비계획 정지를 예방하고 예비부품을 적기 확보함(가동률·OEE 개선).
스트레쳐의 핵심 열화 메커니즘인 척·그립 마모와 유압 실린더 성능 저하는 인장력 추이·척압·유압 압력 변화로 나타나므로, 시계열 모니터링과 연계해 R
하는 예지보전이 본 장비의 가장 중요한 부가 서브모델임. (본 참조모델은 Type 수준으로 구조·대표값을 정의하며, 실시간 예측·연계는 Type2 단계에서

**2.3 서브모델 개발 방법**

**☑ IDTA 서브모델 템플릿**
서브모델 템플릿 명: Predictive Maintenance
버전: Ver.1.0 / 발행일: 2025-06-11 / 참조일: 2026-06-25
IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Predictive Maintenance(IDTA 02048)는 자산의 잔여수명(RUL) 예측·경계 조건·예측 모델·경보를 표준 구조로 제공하
공식 템플릿으로, 스트레쳐 마모부품 기반 예지보전(공고의 KPI·AI 요구)에 적합함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: RemainingUsefulLifePrediction(RUL·경계조건·예측모델·경보) 구조·semanticId(admin-shell.io IRI)를 변경
하고, 경계 조건은 스트레쳐 마모/열화 지표(인장력·척 클램프압·유압 압력·가동시간)로, 예측 모델은 인장력·척압·유압 추이 기반 LSTM 회귀 모델로 특
RemainingUsefulLifetime는 IDTA 02048 원본 구조에 따라 Entity로 구성하며, entityType은 CoManagedEntity로 적용함.

□ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

### 2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ IDTA 02048 Predictive Maintenance 구조·semanticId(admin-shell.io IRI)를 그대로 사용함. ListRULBoundaryConditions에는 대표로 TensileForce(인장
며, 실제로는 JawClampPressure·HydraulicPressure·OperatingHours를 함께 경계조건으로 인스턴스화함. 본 참조모델은 Type 수준이라 대표값을 정의함.

**1. RemainingUsefulLifePrediction (잔여수명 예측 하위 상세 경로는 각 표제 참조)**

**표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / RemainingUsefulLifetime**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **RemainingUsefulLifePrediction** | 잔여 수명(RUL) 예측 | | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePredict |
| ENT | **RemainingUsefulLifetime** | 잔여 사용 수명 (entityType=CoManagedEntity) | | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/ |
| Prop | IndicationType | 잔여 수명 표현 유형 | operating hours | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType |
| Prop | DurationValue | 잔여 수명 값 | 3500 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue |
| Prop | EngineeringUnit | 단위 | h | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringU |
| Prop | StartValue | 예측 기준 시작값(잔여수명 카운터 시작점) | 0 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 |
| Prop | StartDateTime | 예측 기준 시작 시각 | 2025-06-01T00:00:00+09:00 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime |

**표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / RemainingUsefulLifetime**

**표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / ListRULBoundaryConditions / [0]**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| Prop | Description | 잔여 수명 설명 | 척(jaw)/그립 인서트 누적 인장 사이클(마모 진행) 및 유압 실린더 추이 기준 교체 잔여수명 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 |
| Prop | RemainingUsfulLifeDateTime | 잔여 수명 도달 예상 시각 | 2026-11-20T08:00:00+09:00 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 |
| Range | ConfidenceInterval | 신뢰 구간 (min~max) | min 2800 / max 4200 h | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 |
| SML | **ListRULBoundaryConditions** | RUL 경계조건 목록 (인장력·척압·유압추이·가동시간) | | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 |
| SMC | [0] | RUL 경계조건 반복 항목(#00, SML 목록 인덱스) | | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |
| Prop | ConditionName | 대표 경계조건 명 | TensileForce (인장력) | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 |
| Prop | IsBoundaryConditionUsedInModel | 예측 모델 사용 여부 | true | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 |

**표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / ListRULBoundaryConditions / [0]**

**표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / PredictionModelInformation**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| Prop | BoundaryValueRange | RUL 예측이 유효한 경계조건 값 | 400 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValue |
| Prop | BoundaryEngineeringUnit | 경계 단위 | kN | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineer |
| Prop | MeanValue | 평균값 | 620.0 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Mear |
| Prop | Standarddeviation | 표준편차 | 45.0 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/ |
| Prop | BoundaryDescription | 경계조건 설명 | 정격 인장력 범위 내 운용 구간. 외 JawClampPressure·HydraulicPressure·OperatingHours 경계조건 병행 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescripti |
| SMC | **PredictionModelInformation** | 예측 모델 정보 | | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInf |
| Prop | ModelType | 모델 유형 | ModelTypeDataDriven | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Mode |

**표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / PredictionModelInformation**
**표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / ListPreAlerts / [0]**
**표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / AlertAfterExceedingRemainingUsableLife**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| Prop | ModelDescription | 모델 설명 | 인장력·척압·유압 압력 추이 특징량 기반 LSTM 잔여수명 회귀 모델 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 |
| SML | **ListPreAlerts** | 사전 경보 목록 | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 |
| SMC | **[0]** | 사전 경보 반복 항목 | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 |
| Prop | PreAlertMessage | 사전 경보 | 척/그립 인서트 잔여 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 메시지 | 수명 임박: 예비 부품 확보 및 정비 계획 수립 요망 | |
| | Prop | PreAlertValue | 사전경보임계값(잔여h) | 500 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 |
| | SMC | **AlertAfterExceedingRemainingUsableLife** | 수명초과경보 | | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 |
| | Prop | AlertMessage | 경보메시지 | 척/그립 인서트 잔여수명 초과: 즉시 교체 정비 필요 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 |
| | Prop | MaintenanceRequired | 정비필요여부 | true | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 |

**2.5 데이터 수집 경로**

표준 참조: IDTA Predictive Maintenance(02048)의 RemainingUsefulLifePrediction(RUL·ListRULBoundaryConditions·PredictionModelInformation·ListPreAlerts·Alert) 구조에 따라 예지보전 정보를

경계 조건 자료: 운전 데이터·CMMS에서 인장부·유압부의 인장력·척 클램프압·유압 압력·온도 특징량 및 누적 가동시간/인장 사이클을 경계 조건으로 도 균·표준편차 등 통계량을 산정함.

예측 모델 자료: 인장력·척압·유압 압력 추이 특징량 기반 LSTM 잔여수명 회귀 모델로 RUL을 산출하며, AI 모델 명판(SMAIModelNamePlate) 연계는 서 적용함.

현장 적용 자료: ※ Type 수준이라 대표값을 정의함. 실제 적용 시 히스토리안·예지보전 플랫폼의 실시간 특징량·RUL 출력과 매핑함.

**2. 서브모델 (#07)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Time Series Data

**2.2 서브모델 필요성**

운전 시계열 데이터 표준화: 스트레쳐 운전 중 생성되는 시계열 데이터(TensileForce·StretchElongation·JawClampPressure·HydraulicPressure 등)를 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터로 IDTA 02008 구조에 따라 표준 정의함.

AAS 기반 데이터 연계: 시계열 데이터셋 메타데이터와 세그먼트(내부 저장/외부 파일/외부 시스템 링크) 구조를 표준화하여 MES·데이터 히스토리안·AI 과 상호운용 가능하게 함.

활용 시나리오: 데이터 분석가가 인장력·신율의 시계열 세그먼트(인장 곡선)를 수집해 교정 품질(직진도·잔류응력 완화)을 평가하고 척 슬립·유압 이상 파 여 예지보전(PdM) 모델 학습 데이터로 활용하며, Operational Data(스냅샷)와 달리 본 서브모델은 연속 파형의 레코드 구조·샘플링 메타데이터를 정의한 리).

※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 실제 측정 레코드가 아니라 수집 대상 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터만 정의함(예시값은 대표 1건). R 실시간 데이터의 직접 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 적용됨.

### 2.3 서브모델 개발 방법

**☑ IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: Time Series Data

버전: Ver.1.1.1 / 참조일: 2026-06-22

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Time Series Data(IDTA 02008-1-1-1)는 자산이 생성하는 시계열 데이터의 변수·레코드·세그먼트 구조와 메타데이터는 IDTA 공식 템플릿으로, 스트레쳐 운전 데이터의 수집 구조를 상호운용 가능하게 표현하기에 적합함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: Metadata·Segments(InternalSegment) 등 IDTA 템플릿 계층 구조는 유지함. 다만 SamplingInterval은 10 H 간격을 IDTA 원본 자료형 xs:long으로 표현하기 위해 밀리초 단위의 로컬 ConceptDescription(https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingIntervalMilliseconds/1/0)을 적용하고 값은 100 ms로 정의함. TensileForce와 StretchElongation은 의미·단위·적용 범위가 치하는 표준 프로퍼티가 확인되지 않아 사업 IRI 규칙의 ids/cd를 적용하고, JawClampPressure와 HydraulicPressure에는 ECLASS Operating press 1#02-ABI704#003)를 적용함. Operations는 Passive/Type AAS 특성상 제외함.

**□ 외부 서브모델 템플릿**

**□ 자체 제작 서브모델 템플릿**

### 2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ IDTA 02008-1-1-1 Time Series Data 계층을 적용함. Time00은 AllowedIdShort 형식 Time[\d{2,3}]에 맞춘 상대 시각이며 xs:double, 단위 s, 예시값 0임. Metadata/Record와 Segments/InternalSegment/Records/Record의 Time00을 모두 0 s로 동기화함. RecordCount=1이며 StartTime=EndTime=2026-10-12T09:00:00임. SamplingInterval=100 ms(xs:long), SamplingRate=10 Hz는 수집 설정으로 유지함. 상대 시각은 샘플링 간격과 다른 개념이며, 기록 1건만으 간격을 검증한 것으로 해석하지 않음. Duration은 입력하지 않음. 본 모델은 Type 수준의 수집 구조와 대표 예시를 제공함.

**1. Metadata / Record 및 Segments / InternalSegment (시계열 구조)**

**표 경로 (TimeSeries): Metadata / Record**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **Metadata** | 시계열 데이터셋 메타데이터(레코드 구조·변수 정의) | | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |
| MLP | Name | 시계열 데이터셋 명 | 인장 교정 운전 시계열 데이터 @ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 |
| MLP | Description | 데이터셋 설명 | 인장력·신율·척 클램프압·유압 시스템 압력의 시계열 기록 @ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 |
| SMC | **Record** | 레코드 구조 정의(1 샘플당 기록 항목) | | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |
| Prop | Time00 | 레코드 상대 시각(타임스탬프) | 0 s | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 |
| Prop | TensileForce | 인장력 측정값(시계열) | 620 kN | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0 |
| Prop | StretchElongation | 신율(인장률) 측정값(시계열) | 1.2 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0 |

**표 경로 (TimeSeries): Metadata / Record**

**표 경로 (TimeSeries): Segments / InternalSegment**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| Prop | JawClampPressure | 척 클램프 압력 측정값(시계열) | 180 bar | 0173-1#02-ABI704#003 |
| Prop | HydraulicPressure | 유압 시스템 압력 측정값(시계열) | 210 bar | 0173-1#02-ABI704#003 |
| SMC | **Segments** | 시계열 세그먼트 모음(내부/외부/링크) | | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |
| SMC | **InternalSegment** | AAS 내부 저장 세그먼트 | | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 |
| MLP | Name | 세그먼트 명 | 인장 교정 운전 #1@ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | RecordCount | 세그먼트 내 레코드 수(런타임 누적) | 1 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 |
| Prop | SamplingRate | 샘플링 레이트 | 10 Hz | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 |

**표 경로 (TimeSeries): Segments / InternalSegment**

**표 경로 (TimeSeries): Segments / InternalSegment / Records / Record**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| Prop | SamplingInterval | 샘플링 간격 (valueType=xs:long, 단위=ms) | 100 ms | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingIntervalMilliseconds/1/0 |
| Prop | StartTime | 세그먼트의 첫 기록 시각 | 2026-10-12T09:00:00 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 |
| Prop | EndTime | 세그먼트의 마지막 기록 시각 | 2026-10-12T09:00:00 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 |
| Prop | State | 세그먼트 상태 | completed | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 |
| SMC | **Records** | 레코드 목록(런타임 누적) | | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 |
| SMC | **Record** | 개별 레코드(대표 1건) | | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |
| Prop | Time00 | 레코드 상대 시각(타임스탬프) | 0 s | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 |

**표 경로 (TimeSeries): Segments / InternalSegment / Records / Record**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| Prop | TensileForce | 인장력 측정값(시계열) | 620 kN | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0 |
| Prop | StretchElongation | 신율(인장률) 측정값(시계열) | 1.2 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0 |
| Prop | JawClampPressure | 척 클램프 압력 측정값(시계열) | 180 bar | 0173-1#02-ABI704#003 |
| Prop | HydraulicPressure | 유압 시스템 압력 측정값(시계열) | 210 bar | 0173-1#02-ABI704#003 |

**2.5 데이터 수집 경로**

표준 참조: IDTA Time Series Data(02008-1-1-1)의 Metadata·Segments·Records 구조에 따라 수집 시계열 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터를 ?
수집 변수 자료: 설비 제어반(DCS/PLC)·센서에서 취득 가능한 시계열 변수(TensileForce·StretchElongation·JawClampPressure·HydraulicPressur
링 레이트·간격을 도출함.
세그먼트/연계 자료: 내부 저장(InternalSegment)·외부 파일(ExternalSegment)·외부 시스템 링크(LinkedSegment) 중 적용 방식과 데이터 히스토리인
엔드포인트를 참고함. 실시간 연계는 향후 Type2(Connected Data) 수집 단계에서 적용함.
현장 적용 자료: ※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 수집 대상 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터만 정의함. PLC·센서·SCADA·히스토리안(
간 데이터 직접 수집·연계는 향후 Type2 단계에서 적용되며, 그 단계에서 데이터 수집 시스템의 태그·샘플링 설정·저장 포맷과 매핑함.

**2. 서브모델 (#08)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Process Variables for Manufacturing KPI Calculation

**2.2 서브모델 필요성**

KPI 산출 표준화: ISO 22400-2가 정의한 제조 프로세스 변수(생산·가동·다운·셋업 시간, 생산·양품·불량·재작업 수량 등)를 IDTA 02066 구조로 표준 정
MES·운영분석 시스템이 OEE·가용성·품질률 등 제조 KPI를 자동 계산·상호 비교할 수 있도록 함.
본 장비 핵심 KPI: 종합설비효율(OEE)·품질률(직진도·교정 정밀도)·가용성 중심. 아래 KPI 매핑표의 ● 항목으로, 해당 KPI 산출에 직접 필요한 프로세스
선 관리 대상으로 정의함.
인장교정 완료 형재 수는 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity에 통합한다. 양품 검사에 합격한 수량은 GoodQuantity로 구분한다. 별도
StraightenedProfileCount 확장 및 중복 CD는 제거하였다. 생애 누적 CumulativeStretchedCount는 기간 생산수량과 구분하여 유지한다.
역할 분리: 본 서브모델은 ISO 22400 KPI 계산용 표준 변수 인터페이스로, 원시 운영 스냅샷(Operational Data)·연속 파형 시계열(Time Series Data)과
계산에 필요한 기간 집계 변수(누적 시간·수량)를 표준 의미(semanticId=ISO 22400-2)로 제공함.
※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 변수 구조·의미·대표 예시값(currentValue)만 정의하며, 실시간 변수 수집·KPI 자동 계산 연계는 향후
Type2(Connected Data) 단계에서 MES/MOM·히스토리안과 매핑함.

### 2.3 서브모델 개발 방법

**☑ IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: Process Variables for Manufacturing KPI Calculation (PVM)

버전: Ver.1.0 / 발행일: 2026-04-15 / 참조일: 2026-06-25

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(IDTA 02066)은 ISO 22400-2가 정의한 제조 KPI 계산용 프
를 표준 구조(SMC: key·currentValue·comment)로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 설비 가동·생산·품질 KPI(OEE 등)를 상호운용 가능하게 산출하기
인장교정 완료 형재 수는 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity에 통합한다. 양품 검사에 합격한 수량은 GoodQuantity로 구분한다. 별도
StraightenedProfileCount 확장 및 중복 CD는 제거하였다. 생애 누적 CumulativeStretchedCount는 기간 생산수량과 구분하여 유지한다.

**□ 외부 서브모델 템플릿**

**□ 자체 제작 서브모델 템플릿**

### 2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ 본 서브모델(IDTA 02066, ISO 22400-2 기반)은 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 표준 정의함. 각 변수는 SMC로 정의되며 하위에 key(데이터 소스 신
호)·currentValue(현재값)·comment(가독값) 3개 SME를 별도 행으로 전개함(SMC 행 자체에는 값을 두지 않음). 시간 계열 변수의 currentValue는 xs:duration
comment에 가독값을 병기함. semanticId는 ISO 22400-2 IRI를 변경 없이 사용함. 마지막 표는 이 변수들로 산출되는 ISO 22400 KPI와 본 장비 핵심 KPI(●)은
02066 Ver.1.0 공식 템플릿은 idShort ActualUnitSetupTime에 ISO22400-2#ActualSetupTime, idShort PlannedRuntimePerItem에 ISO22400-
2#PlannedRuntimePerUnit을 지정함. 두 조합은 원본 템플릿 정의를 변경 없이 적용한 것으로, idShort와 Semantic ID의 표면적 명칭 차이는 오류가 아님.

**1. 시간 프로세스 변수 (Time elements · ISO 22400-2)**

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): PlannedBusyTime**

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitBusyTime**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **PlannedBusyTime** | [PBT] 계획 가동 시간 (가용성·할당비 분모) | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/PlannedBusyTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값 (해당 집계 기간 결과) | PT21H | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 21.0 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |
| SMC | **ActualUnitBusyTime** | [AUBT] 설비가 주문에 실제 점유된 시간 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitBusyTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 | STR/OrderBusyTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 집계 태그) | | |
| Prop | currentValue | 현재값(해당 집계 기간 결과) | PT20H | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 20.0 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualProductionTime**

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitProcessingTime**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ActualProductionTime** | [APT] 실제 생산(부가가치 산출) 시간 — 가용성 분자 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키(장비 집계 태그) | STR/RuntimeProducing_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값(해당 집계 기간 결과) | PT18H30M | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 18.5 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |
| SMC | **ActualUnitProcessingTime** | [AUPT] 실제 가공 처리 시간 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키(장비 집계 태그) | STR/ProcessingTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값(해당 집계 기간 결과) | PT17H | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 17.0 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitSetupTime**

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitDownTime**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ActualUnitSetupTime** | [AUST] 실제 셋업(준비·교체) 시간 — 셋업비 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/SetupTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값 (해당 집계 기간 결과) | PT48M | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 0.8 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |
| SMC | **ActualUnitDownTime** | [ADOT] 실제 다운(고장·정지) 시간 — 기술적 효율 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDownTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/DownTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값 (해당 집계 기간 결과) | PT1H12M | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 1.2 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitDelayTime**
**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualQueuingTime**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ActualUnitDelayTime** | [ADET] 실제 지연(대기·간섭) 시간 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDelayTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/DelayTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값 (해당 집계 기간 결과) | PT30M | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 0.5 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |
| SMC | **ActualQueuingTime** | [AQT] 실제 대기열 시간 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualQueuingTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/QueuingTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값 (해당 집계 기간 결과) | PT36M | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 0.6 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualTransportTime**

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualOrderExecutionTime**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ActualTransportTime** | [ATT] 실제 반송·이송 시간 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualTransportTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/TransportTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값 (해당 집계 기간 결과) | PT18M | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 0.3 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |
| SMC | **ActualOrderExecutionTime** | [AOET] 실제 주문 실행 총 시간 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualOrderExecutionTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/OrderExecTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값 (해당 집계 기간 결과) | PT19H30M | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 19.5 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): PlannedRuntimePerItem**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **PlannedRuntimePerItem** | [PRI] 단위(1개) 당 계획 가공 시간 — 효율 산출 기준 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키(장비 집계 태그) | STR/PlannedCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값(해당 집계 기간 결과) | PT60S | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 60 s/ea@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**2. 인력 프로세스 변수 (Personnel · ISO 22400-2)**

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualPersonnelWorkTime**

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualPersonnelAttendanceTime**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ActualPersonnelWorkTime** | [APWT] 작업자 실제 작업 시간 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelWorkTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키(장비 집계 태그) | STR/OperatorWorkTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값(해당 집계 기간 결과) | PT8H | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValu |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 8.0 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/ |
| SMC | **ActualPersonnelAttendanceTime** | [APAT] 작업자 실제 출근(재석) 시간 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelAttendanceTime |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키(장 | STR/OperatorAttendTime_acc | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 비 집계 태그) | | |
| Prop | currentValue | 현재값 (해당 집계 기간 결과) | PT8H30M | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValu |
| MLP | comment | 비고(가독값·단위) | 8.5 h@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/ |

**3. 수량·품질 프로세스 변수 (Quantity · ISO 22400-2)**
**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ProducedQuantity**
**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): GoodQuantity**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ProducedQuantity** | [PQ] 총 생산 수량 (양품+불량) | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/ProducedCounter | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재값 (해당 집계 기간 결과) | 1000 | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고 (가독값·단위) | 1000 ea (총 생산)@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |
| SMC | **GoodQuantity** | [GQ] 양품 수량 — 품질 률 분자 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/GoodCounter | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | currentValue | 현재 값 (해당 집계 기간 결과) | 970 | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고 (가독값.단위) | 970 ea (양품)@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ScrapQuantity**

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ReworkQuantity**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **ScrapQuantity** | [SQ] 스크랩(폐기) 수량 — 스크랩비 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ScrapQuantity |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/ScrapCounter | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재 값 (해당 집계 기간 결과) | 20 | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고 (가독값.단위) | 20 ea (폐기)@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |
| SMC | **ReworkQuantity** | [RQ] 재작업 수량 — 재작업비 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ReworkQuantity |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 | STR/ReworkCounter | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 집계 태그) | | |
| Prop | currentValue | 현재 값 (해당 집계 기간 결과) | 10 | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고 (가독값·단위) | 10 ea (재작업)@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): GoodPart**

**표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): InspectedPart**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | **GoodPart** | [GP] 검사 통과 (양품) 부품 수 — 직행률 분자 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodPart |
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/GoodPartCounter | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재 값 (해당 집계 기간 결과) | 970 | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고 (가독값·단위) | 970 ea (검사 합격)@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |
| SMC | **InspectedPart** | [IP] 검사 대상 부품 수 — 직행률 분모 | | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#InspectedPart |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | key | 데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그) | STR/InspectedCounter | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 현재 값 (해당 집계 기간 결과) | 1000 | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 비고 (가독값·단위) | 1000 ea (검사 대상)@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**4. 장비 완료 수량은 ProducedQuantity에 통합 (별도 확장 제거)**

**5. 프로세스 변수로 산출하는 ISO 22400 KPI (● = 본 장비 핵심 KPI)**

| KPI (ISO 22400) | KPI 정의 | 산출 변수 | 산출식 | 본 장비 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| OEE | 종합설비효율 (Overall Equipment Effectiveness) | A·E·Q | A × E × Q | ● |
| Availability (A) | 가용성(설비 가동률) | APT, PBT | APT / PBT | ● |
| Effectiveness (E) | 효과성(성능 효율) | PRI, PQ, APT | (PRI × PQ) / APT | |
| Quality (Q) | 품질률 | GQ, PQ | GQ / PQ | ● |
| Technical Eff. (TE) | 기술적 효율(고장 영향 배제) | APT, ADOT | APT / (APT + ADOT) | |
| Setup Ratio (SeR) | 셋업 비율 | AUST, AUBT | AUST / AUBT | |
| Allocation Ratio (AR) | 할당 비율 | AUBT, PBT | AUBT / PBT | |
| Scrap Ratio (SR) | 스크랩 비율 | SQ, PQ | SQ / PQ | |
| Rework Ratio (RR) | 재작업 비율 | RQ, PQ | RQ / PQ | |
| First Pass Yield (FPY) | 직행률(초기 양품률) | GP, IP | GP / IP | |

### 2.5 데이터 수집 경로

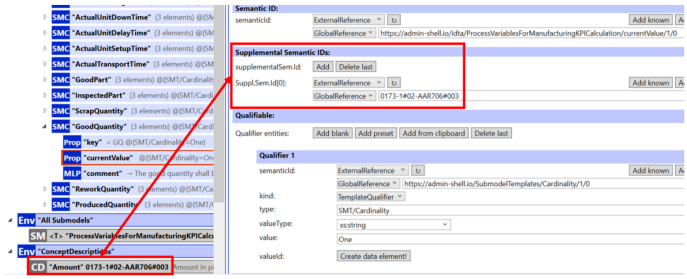
표준 참조: IDTA Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(02066, Ver.1.0)의 프로세스 변수 구조(SMC: key·currentValue·comment)와 22400-2 semanticId에 따라 시간·인력·수량 프로세스 변수를 구성함.

KPI 정의 자료: ISO 22400-2(Automation systems and integration — KPIs for manufacturing operations management — Part 2: Definitions and descriptions)의 프로세스 변수·KPI 정의를 근거로, 본 장비의 가동·생산·품질 KPI(OEE·가용성·품질률 등) 산출에 필요한 변수를 선정함.

변수↔데이터 소스 매핑: 각 프로세스 변수의 key를 본 장비 제어기(PLC)/MES/히스토리안의 집계 태그(STR/…)에 1:1 매핑함(예: 양품 카운터 →GoodQuantity.key, 가동시간 적산→ActualProductionTime.key). currentValue는 해당 집계 기간의 결과값임.

인장교정 완료 형재 수는 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity에 통합한다. 양품 검사에 합격한 수량은 GoodQuantity로 구분한다. 별도 StraightenedProfileCount 확장 및 중복 CD는 제거하였다. 생애 누적 CumulativeStretchedCount는 기간 생산수량과 구분하여 유지한다.

현장 적용 자료: ※ Type1(Passive AAS)이라 변수 구조·의미·대표 예시값만 정의함. 실제 적용 시 MES/MOM 시스템이 본 변수를 수집해 ISO 22400 KPI를 계산하며, 그 단계에서 변수 key를 현장 데이터 수집 태그와 매핑함.



[그림] IDTA 02066 PVM 서브모델 구조 예시 — ISO 22400-2 프로세스 변수(GoodQuantity·ScrapQuantity·ActualProductionTime 등)를 SMC로 정의하고 하
key·currentValue·comment를 두며, semanticId로 ISO 22400-2를 참조함 (AASX 편집기 화면) (출처: IDTA 02066 PVM Specification Ver.1.0 (April 2026), Fig

| | |
|---|---|
| 3. 담당자 정보 | **3.1 담당자 명** |
| | 오주현 |
| | **3.2 담당자 정보** |
| | 전화번호: 010-2649-0667<br>이메일: joohyunoh@hanyang.ac.kr<br>담당 업무: 『스트레쳐 개발계획서』 작성 |

## 4. 표준 의미 식별자 적용 원칙 및 표준사전 검색·비교대장

**표준 의미 식별자 적용 원칙:** 각 SME는 ECLASS, IEC CDD, IDTA 및 ISO 22400-2 등의 표준사전을 우선 검토한다. 표준 개념의 Definition, 자료형, 단위 및 적용 범위가 본 장비의 항목과 부합하는 경우 해당 표준 IRDI 또는 IDTA semanticId를 유지하며, 식별자 형식 통일만을 이유로 사업 IRI로 변경하지 않는다. 직접 대응하는 표준 개념이 없거나 단위 또는 의미 범위가 다른 경우에만 사업 IRI를 적용하고, 표준사전 검색·비교대장에 선정 또는 배제 근거를 기록한다.

※ 아래 대장은 기존 자체정의 검토대상 30개(표준 전환 1개 및 중복 통합 1개 포함)를 대상으로 한다. 계층 구성을 위한 SMC 식별자는 자료형·단위 비교 대상이 아니므로 각 서브모델의 기존 구조 설명을 따른다.

**1. RatedTensileForce**

**최종 경로:**
**TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/RatedTensileForce**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ181#005 / traction**

**Definition: indicates the traction of a seal chuck**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: kN**

**판정: 배제: seal chuck의 traction이다. 스트레쳐 전체 설비의 최대 정격 인장력과 대상·정격 조건이 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedTensileForce/1/0**

**2. TensileForceRange**

**최종 경로:**
**TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/TensileForceRange**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAB921#010 / Maximum feed force**

**Definition: maximum value of a translational force, which is available for the forward motion of a tool or workpiece**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: N**

**판정: 배제: 공구·공작물 이송에 이용 가능한 최대 힘이다. 인장교정 장비의 최소·최대 운전 인장력 범위를 뜻하지 않는다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForceRange/1/0**

**3. StretchRatioRange**

**최종 경로:**
**TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/StretchRatioRange**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ251#005 / elongation**

**Definition: ductility of the material**

**자료형: INTEGER_MEASURE / 단위: %**

판정: 배제: 재료의 ductility이며 INTEGER_MEASURE이다. 공정에서 설정 가능한 실수 신율 범위와 측정 대상·값 구조가 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchRatioRange/1/0

4. JawOpeningWidth

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics/JawOpeningWidth

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ628#006 / max. gripping area

Definition: indication of the maximum horizontal distance of the open jaws to each other

자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm

판정: 채택: 열린 턱 사이 최대 수평거리라는 원문 정의가 척 최대 개구 폭과 일치한다. REAL_MEASURE→xs:double, mm도 일치한다. 연결 분류는 인양 그리퍼지만 정의 자체는 턱 간격이다.

최종 semanticId: 0173-1#02-AAJ628#006

5. StretchSpeed

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics/StretchSpeed

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-BAI019#007 / Feed speed

Definition: Path change per time unit, relating to the material being fed

자료형: REAL_MEASURE / 단위: m/s

판정: 배제: 공급되는 재료의 이송 속도이다. 클램프로 고정한 형재를 늘리는 캐리지 스트레칭 속도 범위와 운동 목적·범위 표현이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeed/1/0

6. MaxProfileCrossSection

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics/MaxProfileCrossSection

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG085#006 / max. nominal cross section

Definition: maximum value of the section of the crossing of the component orthogonally to its longitudinal axis

자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm²

판정: 배제: 구성품 단면의 최대값이며 연결 분류는 케이블 종단·접속 부품이다. 설비가 가공할 수 있는 형재 최대 허용 단면과 대상이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileCrossSection/1/0

7. MaxProfileLength

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics/MaxProfileLength

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG825#006 / max. length

Definition: maximum possible distance between the two endpoints of the edge perpendicularly to the width and thickness of the object

자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm

판정: 배제: 대상 물체 자체의 최대 길이이다. 설비가 수용 가능한 프로파일 길이 한계라는 능력 조건이 없다. mm→m 환산만으로 의미 차이가 해소되지 않는다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileLength/1/0

8. StretcherOperationState

최종 경로: OperationalData/ProductionControl/OperationMode/StretcherOperationState

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAR633#005 / Operating mode

**Definition: kind of operating mode**

**자료형: STRING / 단위: 없음**

**판정: 배제: 운전 모드의 종류이다. Running/Idle/Fault 등 현재 실행 상태와 제어 모드는 서로 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherOperationState/1/0**

**9. JawClampState**

**최종 경로: OperationalData/ProductionControl/OperationMode/JawClampState**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAC040#009 / feed-in function present**

**Definition: whether clamp is equipped with a feed-in function**

**자료형: BOOLEAN / 단위: 없음**

**판정: 배제: 클램프의 feed-in 기능 유무(BOOLEAN)이다. Open/Clamped/Released 상태 문자열을 표현하지 않는다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawClampState/1/0**

**10. CurrentRecipeId**

**최종 경로: OperationalData/ProductionControl/OperationMode/CurrentRecipeId**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAR673#007 / Recipe book**

**Definition: Type of recipe book**

**자료형: STRING / 단위: 없음**

**판정: 배제: recipe book의 제품 정보이다. 현재 실행 중인 제어기 레시피 식별자가 아니다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRecipeId/1/0**

**11. MeasuredTensileForce**

**최종 경로: OperationalData/ProcessMonitoring/MeasuredValues/MeasuredTensileForce**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG752#005 / clamping force**

**Definition: power with which an object or a component is secured in a holding device**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: N**

**판정: 배제: 물체를 고정하는 clamping force이다. 형재 축 방향으로 작용하는 인장력을 측정한 공정 신호와 물리적 작용이 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredTensileForce/1/0**

**12. MeasuredStretchElongation**

**최종 경로: OperationalData/ProcessMonitoring/MeasuredValues/MeasuredStretchElongation**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ251#005 / elongation**

**Definition: ductility of the material**

**자료형: INTEGER_MEASURE / 단위: %**

**판정: 배제: 재료 연성의 정수 특성이다. 현재 공정 중 형재 변형량/기준길이로 산정한 실수 신율과 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredStretchElongation/1/0**

**13. MeasuredCarriagePosition**

**최종 경로: OperationalData/ProcessMonitoring/MeasuredValues/MeasuredCarriagePosition**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-ABC413#004 / stroke**

**Definition: Maximum travel distance of a linear actuator**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm**

**판정: 배제: 선형 액추에이터의 최대 이동거리(stroke)이다. 기준점에 대한 캐리지 현재 위치와 최대/현재 구분이 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredCarriagePosition/1/0**

**14. StretcherAlarmCode**

**최종 경로: OperationalData/ConditionMonitoring/AlarmInformation/StretcherAlarmCode**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAB207#010 / alarm management present**

**Definition: whether software is equipped with an alarm management**

**자료형: BOOLEAN / 단위: 없음**

**판정: 배제: 소프트웨어에 alarm management가 존재하는지의 BOOLEAN이다. 발생 알람 식별 코드 문자열이 아니다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmCode/1/0**

**15. StretcherAlarmText**

**최종 경로: OperationalData/ConditionMonitoring/AlarmInformation/StretcherAlarmText**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-BAD396#010 / Message display present**

**Definition: whether the Panel is equipped with a message display**

**자료형: BOOLEAN / 단위: 없음**

**판정: 배제: 메시지 표시장치 존재 여부의 BOOLEAN이다. 알람 코드에 대응하는 다국어 메시지 내용이 아니다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmText/1/0**

**16. StretcherAlarmSeverity**

**최종 경로: OperationalData/ConditionMonitoring/AlarmInformation/StretcherAlarmSeverity**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-ABA749#003 / severity**

**Definition: extent of loss, damage or harm caused by a fault or failure**

**자료형: STRING / 단위: 없음**

**판정: 배제: 고장으로 발생한 손실·손상·위해의 크기이다. 현재 Warning 등 제조사 알람 등급은 실제 피해량 분류와 같다고 볼 수 없다. IEC event severity는 다국어 문자열로, 현재 xs:string 등급 계약과도 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmSeverity/1/0**

**17. LastAlarmTimestamp**

**최종 경로: OperationalData/ConditionMonitoring/AlarmInformation/LastAlarmTimestamp**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAX009#003 / time stamping (at the digital inputs) present**

**Definition: Clearly defined technical task / activity that can be done / executed by the product / location-specific aspect: inputs for digital signals (indicated by the states High and Low) / an event assigned to an event via the date and time**

**자료형: BOOLEAN / 단위: 없음**

**판정: 배제: 디지털 입력 타임스탬핑 기능의 존재 여부이다. 가장 최근 알람의 발생시각(xs:dateTime)이 아니다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastAlarmTimestamp/1/0**

**18. CumulativeStretchedCount**

**최종 경로: OperationalData/ProductionPerformance/Counters/CumulativeStretchedCount**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAP439#003 / Number of electrical operating cycles**

**Definition: Quantitative statement about the set of electrical operating cycles**

**자료형: INTEGER_COUNT / 단위: 없음**

**판정: 배제: 전기적 조작 사이클 수이다. 인장교정 완료 형재 수와 계수 사건이 다르다. IEC operating cycle counter도 idle→active 전이를 세므로 완료 형재 개수와 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeStretchedCount/1/0**

**19. JawReplacementCount**

**최종 경로: OperationalData/ProductionPerformance/Counters/JawReplacementCount**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAW143#003 / Number of reprocessing cycles**

**Definition: Number of reprocessing cycles guaranteed by the manufacturer**

**자료형: REAL_COUNT / 단위: 없음**

**판정: 배제: 제조사가 보증한 재처리 횟수이다. 실제 척 교체 완료 사건의 누적 횟수와 보증/실적 구분이 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawReplacementCount/1/0**

**20. MaintenanceCycleCount**

**최종 경로: OperationalData/ProductionPerformance/Counters/MaintenanceCycleCount**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAT053#004 / maintenance interval**

**Definition: Specifying the period during which the products must undergo a functional test (in months)**

**자료형: STRING / 단위: 없음**

**판정: 배제: 정비 간격이며 수행 횟수가 아니다. IEC ABI497도 정비 블록의 cardinality 조건으로, 정비 완료 실적 카운터가 아니다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceCycleCount/1/0**

**21. ProfileCrossSection**

**최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/ProfileCrossSection**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAI844#007 / nominal cross section**

**Definition: describes the nominal cross section in square millimeter**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm²**

**판정: 배제: nominal cross section이며 적용 분류가 전선·단자·케이블 접속이다. 투입 금속 프로파일의 단면적에 적용하지 않는다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProfileCrossSection/1/0**

**22. TargetStretchRatio**

**최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/TargetStretchRatio**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ251#005 / elongation**

**Definition: ductility of the material**

**자료형: INTEGER_MEASURE / 단위: %**

**판정: 배제: 재료 연성이다. 제어기가 목표로 하는 인장률 설정값과 역할·자료형이 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetStretchRatio/1/0**

**23. TargetTensileForce**

**최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/TargetTensileForce**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG752#005 / clamping force**

**Definition: power with which an object or a component is secured in a holding device**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: N**

**판정: 배제: 파지 고정력이다. 인장교정 목표 인장력과 힘의 작용 방향·제어 대상이 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTensileForce/1/0**

**24. StretchSpeedSetpoint**

**최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/StretchSpeedSetpoint**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-BAI019#007 / Feed speed**

**Definition: Path change per time unit, relating to the material being fed**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: m/s**

**판정: 배제: 공급 재료 이송 속도이다. 고정된 형재를 늘리는 캐리지 속도 설정값과 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeedSetpoint/1/0**

**25. WearGripInsert**

**최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM/WearGripInsert**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAK564#007 / holding end (tool side)**

**Definition: describest the tool-sided admission end**

**자료형: STRING / 단위: 없음**

**판정: 배제: 공구측 장착단 형상 정보이다. 교체 대상 그립 인서트 부품 식별자라는 BoM 의미가 아니다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WearGripInsert/1/0**

**26. ClampHoldTimeSetpoint**

**최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProcessParameters/ClampHoldTimeSetpoint**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAB914#009 / max. permissible pick-up delay time**

**Definition: Upper limit value of the freely selectable time range as the time frame to delay the transition from rest mode to work mode**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: s**

**판정: 배제: 휴지 상태에서 작업 상태로 전환을 지연하는 선택 가능 범위의 상한이다. 실제 클램프를 유지하도록 설정한 시간 자체와 범위 상한/설정값의 의미가 다르다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampHoldTimeSetpoint/1/0**

**27. TensileForce**

**최종 경로: TimeSeries/Metadata/Record/TensileForce**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG752#005 / clamping force**

**Definition: power with which an object or a component is secured in a holding device**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: N**

**판정: 배제: 파지 고정력과 축 방향 인장력은 다른 물리 작용이다. 기록 위치가 시계열이라는 이유만으로 배제한 것은 아니다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0**

**28. StretchElongation**

**최종 경로: TimeSeries/Metadata/Record/StretchElongation**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ251#005 / elongation**

**Definition: ductility of the material**

**자료형: INTEGER_MEASURE / 단위: %**

**판정: 배제: 재료 연성 특성과 공정 중 실수 신율이 다르다. 시계열 저장이라는 형식 자체는 배제 사유가 아니다.**

**최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0**

**29. SamplingInterval**

**최종 경로: TimeSeries/Segments/InternalSegment/SamplingInterval**

**후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAC844#009 / Sampling rate**

**Definition: The length of time between the beginning of point-to-point recording of information and the renewed start (dependent on marginal condition) of the pass at the earliest moment in time**

**자료형: REAL_MEASURE / 단위: Hz**

**판정: 유지: 기존 SamplingInterval=100 ms 및 SamplingRate=10 Hz는 정합함. D-09 조치에 따라 상대시점 0 s 및 첫·마지막 기록시각만 통일한다. 후보 sampling rate의 물리량 Hz와 시간 간격 ms는 다르다.**

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingIntervalMilliseconds/1/0

30. StraightenedProfileCount

최종 경로: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ProducedQuantity

후보: IDTA 02066 / ISO22400-2 ontology v1.4.2 / http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity / ProducedQuantity

Definition: The produced quantity is the quantity that a work unit has produced in relation to a production order.

자료형: SMC / currentValue xs:decimal / 단위: ea (application)

판정: 통합: 동일 생산오더·집계기간의 완료 형재 수는 ProducedQuantity에 해당한다. 양품 판정 조건은 GoodQuantity로 구분한다. 중복 StraightenedProfileCount 및 CD를 제거하고 기존 ProducedQuantity=1000 예시를 유지한다.

최종 semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity

## 5. 검토위원회 수정 반영 및 검증 근거

기준 파일: Stretcher_v0.0.3.aasx / 개정일 2026-10-26. 이 문서는 스트레쳐 미완료 지적 D-04~D-09 및 P-09의 모델·계획서 반영사항을 기록한다. 이미 반영된 내용은 유지한다.

SHA-256: a5170b50f1cc8fa44b2799b83194bb5654ebddf156ed07527040e90875e7848c

### 5.1 실제 모델 변경

JawOpeningWidth의 자체 IRI를 ECLASS 16.0 0173-1#02-AAJ628#006으로 전환하였다. CD의 영문 preferredName과 Definition을 원문으로 맞추었고 REAL_MEASURE, mm, 예시 400을 유지하였다.

StraightenedProfileCount는 ProducedQuantity와 중복되므로 SMC 및 자체 CD를 제거하였다. ProducedQuantity currentValue=1000의 기존 예시는 유지한다. GoodQuantity는 품질요건에 합격한 생산수량이며, 두 수량을 더해 중복 집계하지 않는다. CumulativeStretchedCount는 설치 이후 생애 누적 완료량이다.

D-09: 기존 자료형과 SamplingInterval=100 ms / SamplingRate=10 Hz를 유지하고 Time00 두 값 및 CD 대표값을 0으로, EndTime을 StartTime과 동일하게 수정하였다.

### 5.2 IDTA 공식 원본 대조

공식 admin-shell-io/submodel-templates 저장소의 고정 커밋 f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85 기준: Digital Nameplate 3.0.1, Handover Documentation 2.0.1, Technical Data 2.0.1, Process Parameters Type 1.0, Predictive Maintenance 1.0, Time Series 1.1.1, PVM 1.0을 대조하였다.

원본·최종 전체 경로, modelType, idShort, semanticId, valueType, 목록 유형, Cardinality 및 qualifier의 요소별 대조표는 가이던스 부록 A의 IDTA 원본 대조에 수록한다. 반복 항목은 각 적용 인덱스로 대조하고, 선택 부모를 미적용한 경우 그 하위 필수 자식까지 누락 오류로 판정하지 않는다.

Nameplate AddressInformation의 주소 필드는 지정된 drop-in 내용이다. TechnicalData Section/Arbitrary*는 장비 특성의 사용자 확장 위치이며 그대로 복사하는 실제 항목이 아니다. ProcessParameters의 두 Process 반복, PM의 RUL 경계조건·PreAlert 반복, TimeSeries의 Time00은 각각 공식 반복 구조/AllowedIdShort 패턴을 적용하였다.

### 5.3 표준 의미 비교 범위와 결론

제4장 30행은 ECLASS 16.0 Basic EN 속성 23,093건과 단위 사전을 사용하여 실제 후보의 IRDI·원문·자료형·단위를 기록한 비교 결과이다. 단어가 비슷하거나 저장 위치만 다른 것을 배제 근거로 삼지 않았다. 정의 대상·물리량·값의 역할·집계 사건을 비교하였다.

IEC CDD 공개 검색일 2026-10-26, 버전 V2.0018.0003. General items와 Process automation 도메인을 조회하였다. tensile/elongation/jaw/sampling, force/velocity/position/stroke/cross-section/length, alarm/severity/recipe/operating/replacement/maintenance/count/holding/grip 등의 검색을 수행하였다. 전 세계 모든 사전에 후보가 없다는 의미는 아니며 아래 원문 후보와 검색 범위 내 채택·배제를 판정하였다.

IEC 0112/2///61987#ABI497#001은 INT_TYPE, 단위 없음, Definition: cardinality property for regular maintenance/service. 정비 블록 반복수 조건이므로 실제 정비 완료 누적 횟수와 구분하여 배제하였다.

IEC 0112/2///61987#ABP545#001은 INT_TYPE, 단위 없음, Definition: result of the addition of switching events from idle to active state of an object. 운전 개시 전이 횟수이며 완료 형재 개수가 아니므로 배제하였다.

IEC 0112/2///61987#ABI544#002는 TRANSLATABLE_STRING_TYPE, 단위 없음, Definition: classification of an event according to its impact on devices or processes. 제조사 xs:string 알람 등급의 값 체계와 동일성이 확정되지 않아 자체 알람 등급을 유지하였다.

IEC 0112/2///61987#ABP896#001은 CLASS_REFERENCE_TYPE(0112/2///61987#ABP862), Definition: reference to block ABP862. 분석기 샘플링 지점의 물성 블록 참조이므로 시간 간격과 다르다.

ProducedQuantity/GoodQuantity 비교는 IDTA 02066 원본 및 hsu-aut/IndustrialStandard-ODP-ISO22400-2 v1.4.2의 정의를 사용하였다. 해당 온톨로지의 구 namespace와 IDTA가 사용하는 w3id 식별자는 출처에서 구분하여 기록한다.

## 5.4 재검증 결과 연결

D-07: 이 문서의 SHA-256과 일치하는 후보에 대한 실행 결과 및 정량·정성 재검토 기록은 동봉 보고서에 기록한다. 이전 후보의 검사 결과를 재사용하지 않는다.

D-05 보완: SML 직속 항목의 idShort를 제거하고 목록 인덱스 [0], [1] 등으로 식별하며 해당 ModelReference도 갱신하였다(AASd-120). Markings/[0]/MarkingFile의 필수 File 구조를 복원하였다. Type 참조모델의 예시이므로 실제 인증 이미지 값은 미입력이다. XML 직렬화 순서를 스키마에 맞췄으며, Time00의 xs:double·초 단위와 SamplingInterval=100 ms·SamplingRate=10 Hz는 유지한다.

D-05/D-08 최종 대조: 463행 모두 판정 및 근거를 기록하였다. 245행 유지, 주소 drop-in 4행, 선택 미적용 161행, 장비특화 확장 29행, 공정 매개변수 추가 12행, 반복 인스턴스 1행, 시간 표현 유지 2행, 측정변수 대체 8행, 단위별 semanticId 선택 1행이다. 미확정 매핑 항목은 없다. 상세 경로·원본/현행 semanticId·차이·판정 근거는 가이던스 부록 A에 수록한다.

TimeSeries 표현 근거: IDTA 02008-1-1 §2.4 p.29의 상대시간 REAL_MEASURE 정의와 InternalSegment SamplingInterval의 단위별 semanticId 선택 주석을 적용하였다. 원본 AASX 예시의 xs:long과 다른 실수형은 시간척도 정의에 맞는 표현으로 유지한다. 원본 PDF/템플릿의 RelativeTimePoint·RelativePointInTime 표기차를 구분하고 현재 공식 Record semanticId를 유지한다.

2026-10-27 최종 후보의 AAS Validator 재실행 결과는 동봉 스트레쳐_벨리데이터결과.html에 기록한다. 정량·정성 재검토는 위 SHA-256을 사용한다. 자동검사에서 제외되는 표준 서브모델 내부는 공식 원본 대조와 독립 구조 검사로 보완하였다.